天平校验视频分析系统 —— 需求规格说明书（SRS）

> 状态：已定稿（业务规则经逐条澄清）
> 来源材料：`天平校验视频分析项目介绍.pptx`、`电子天平日常校验记录表 (1).xlsx`
> 结构依据：附录A 常用的项目管理模板 之「需求规约」模板（1 导言 / 2 任务概述 / 3 需求规定 / 4 运行环境规定）
> 对应教材：第4章 软件项目范围计划——需求管理

目录

- 1 导言 …… 2
  - 1.1 编写目的 …… 2
  - 1.2 项目背景 …… 2
  - 1.3 术语定义 …… 3
  - 1.4 缩写说明 …… 3
  - 1.5 参考资料 …… 4
  - 1.6 版本更新记录 …… 4
- 2 任务概述 …… 4
  - 2.1 系统定义 …… 4
    - 2.1.1 项目来源与背景 …… 4
    - 2.1.2 系统目标 …… 4
    - 2.1.3 系统整体结构与各组成部分结构 …… 5
    - 2.1.4 系统范围 …… 5
  - 2.2 应用环境 …… 6
  - 2.3 假定和约束 …… 6
- 3 需求规定 …… 6
  - 3.1 对功能的规定 …… 6
    - 3.1.1 用户角色（干系人） …… 6
    - 3.1.2 功能需求清单（FR） …… 7
    - 3.1.3 各角色功能详述 …… 8
    - 3.1.4 系统自动处理能力 …… 9
    - 3.1.5 核心业务规则（校验判定规则） …… 10
    - 3.1.6 校验记录状态流转 …… 10
    - 3.1.7 操作流程 …… 10
    - 3.1.8 用例样例（格式示范） …… 11

- 3.2 对性能的规定 ····· 12
  - 3.2.1 精度 ····· 12
  - 3.2.2 时间特性要求 ····· 12
  - 3.2.3 灵活性 ····· 12
- 3.3 输入 / 输出的要求 ····· 13
  - 3.3.1 输入要求 ····· 13
  - 3.3.2 输出要求 ····· 13
  - 3.3.3 接口需求 ····· 13
  - 3.3.4 界面原型（样例图） ····· 14
- 3.4 数据管理能力要求 ····· 17
- 3.5 故障处理要求 ····· 18
- 3.6 其他要求 ····· 18

- 4 运行环境规定 ····· 19
  - 4.1 设备 ····· 19
  - 4.2 支持软件 ····· 19
  - 4.3 双方签字 ····· 19
- 附 验收标准 ····· 19

1 导言

1.1 编写目的

本文档完整界定「天平校验视频分析系统」的软件需求，覆盖业务需求、用户需求、功能需求、非功能需求四个层次，以及接口需求、数据需求和约束假设，作为后续 WBS 分解、进度计划、成本估算、风险管理的依据。本课程设计交付物为**项目管理文档 + 可运行代码项目**，本文档是两者的共同输入。

预期读者：项目组成员、指导教师、评审。

1.2 项目背景

产品名称：天平校验视频分析系统

角色	主体
任务提出者（甲方/需方）	检验科室（电子天平的实际使用者）
开发者（乙方/供方）	第 1 组项目团队
用户	管理员、检验人员、复核确认人员

角色	主体
与其他系统的关系	与 LIMS（实验室信息管理系统）预留数据对接，不替代 LIMS

电子天平每天使用前需做「外部校验」：用 3 个标准砝码、每个砝码称 3 次（共 9 次称量），每次示值须在标称值 ±0.05% 以内，当天方可使用。现有校验依赖人工手写纸质记录，存在工作量大、信息孤岛、难以回溯等问题。

本项目用「手机录像 + 视觉识别（辅助录入）+ 人工核对」的方式，自动完成校验过程的记录、判定与归档。项目介绍 PPT 中曾提出「语音交互」，经需求确认，语音识别的信息可由称量顺序、天平主数据、视频时间戳及文字备注替代，故**语音交互不实做**（见 §3.3.3）。

1.3 术语定义

术语	含义
天平	电子天平（称量仪器）
砝码	标准砝码（已知标称质量的标准件）
外部校验	用标准砝码称量比对、判定天平是否合格
单量程 / 双量程	天平只有一个量程 / 有高低两个量程
分度值（量程精度）	天平显示的最小刻度，决定示值显示到几位小数
限度	示值合格范围，= 砝码标称值 ± 标称值×0.05%
复核确认	复核人员对检验人员提交的记录逐条做最终确认
作废	记录因录错/操作失误而失效（保留在库、可查，不参与统计）

1.4 缩写说明

缩写	全称	说明
SRS	Software Requirements Specification	软件需求规格说明书
LIMS	Laboratory Information Management System	实验室信息管理系统（外部系统）
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别（示值预填，辅助录…
ZXing	Zebra Crossing	开源二维码识别库（人员/天平二维…
FR	Functional Requirement	功能需求
NFR	Non-Functional Requirement	非功能需求
AC	Acceptance Criteria	验收标准

1.5 参考资料

- 《天平校验视频分析项目介绍.pptx》
- 《电子天平日常校验记录表 (1).xlsx》
- 《软件项目管理案例教程（第 5 版）》（韩万江等编著）第 4 章、附录 A

1.6 版本更新记录

修改编号	修改确认日期	修改后版本	修改位置	修改方式	修改内容概述	修改请求号
1	2026-10-01	V1.0	全文	A	按教材附录 A「需求规约」模板重排为 4 大部分，补充版本记录、缩写说明、故障处理、双方签字	—

---

2 任务概述

2.1 系统定义

2.1.1 项目来源与背景

现有校验流程（PPT 第 7–8 页）

1. 多名检验人员轮班，每人负责一周，独立操作与记录；
2. 称重操作共 10 步：等待稳定→手动清零→开称重仓→放砝码→关仓→等约 3s 稳定→按打印/上传键记录→开仓→取砝码→关仓；
3. 3 个砝码按**标称值从大到小**依次称量，每个砝码称 3 次，共 9 次；
4. 9 次称量后，手写记录 + 留证据（天平自带打印机打印贴纸 / 通过 LIMS 上传数值）；
5. 保存纸质记录表。

现有痛点（PPT 第 9 页）

1. **工作量大**：每天待校验天平超过 20 台时，检验员测试与记录量激增；且间隔约 3 个月才轮到自己，记录表修订、操作遗忘都会导致记录错误。
2. **信息孤岛**：不同品牌/规格天平留存方式不同（打印/上传不一），新购置天平还存在通讯协议差异。
3. **纸质记录难回溯**：记录越积越多，要么没法回溯检查，要么发现错误无法纠错。

2.1.2 系统目标

将天平日常校验从「纸质手写」升级为「电子化记录」，核心价值为：

- **留痕可回溯**：校验过程录像留证，识别值与人工确认值的改动均留痕；
- **自动判定**：按 ±0.05% 规则自动判定每次校验是否通过；
- **记录电子化**：可查询、可导出 PDF、可生成称重值曲线图。

> 说明：视觉识别（OCR）在本系统中的定位是**辅助录入**——预填读数、减少手工录入，最终数值以人工核对确认为准，不是全自动分析。

2.1.3 系统整体结构与各组成部分结构

系统为**内网 Web 应用**，整体结构按功能划分为 8 个模块：

功能模块	说明
用户登录与权限管理	三类角色登录鉴权；管理员增删检验/复核人员、重置密码
视频导入与视觉识别	视频上传；二维码识别人员/天平；OCR 预填 9 次示值与时间
校验记录管理	新建校验、核对（改值留痕/补录）、勾选前置条件、备注、提交、作废
校验判定引擎	限度实时计算（±0.05%）、9 次示值逐次判定、前置条件一票否决
复核确认	逐条/批量复核确认、打回；确认后数据锁定
记录查询与统计	按天平+日期段查询、称重值曲线图、复核通过记录导出 PDF
天平/砝码与模板维护	天平主数据、砝码盒、校验频次 CRUD；记录模板设计修改
留痕与审计日志	识别值改动留痕、五类操作审计、视频 7 天保留、每日备份

2.1.4 系统范围

做（in scope）：

- 校验视频导入与视觉识别（二维码识别 + 示值 OCR 预填）；
- 人员 / 天平二维码识别与匹配；
- 校验记录管理（录入、核对、提交、复核、作废、查询、导出）；
- 检验人员 / 复核确认人员 / 管理员三类角色及权限；
- 天平与砝码信息、校验模板的维护。

不做（out of scope）：

- 天平的内部校正 / 自动校准本身（系统只管外部校验记录）；
- LIMS 系统的开发（系统只做数据对接/预留）；
- 视频识别 AI 模型的训练（OCR 采用本地开源模型/预留接口，不做自研训练）；
- 天平可用状态的管理（系统只记录校验结果"通过/不通过"，不合格后的报修、停用等处置在线下进行）。

2.2 应用环境

维度	说明
设备环境	服务器（内网）；用户经办公电脑浏览器或手机浏览器访问
硬件环境	内网服务器 1 台；客户端为普通办公电脑/手机，无需专用硬件
软件环境	服务端 Java；数据库 MySQL；客户端为浏览器（简单前端）
网络环境	内网（局域网）运行，不暴露公网
用户操作模式	检验人员「导入视频 → 核对 → 提交」；复核确认人员「待复核列表 → 确认/打回」；管理员「人员账号维护」
视频采集方式	手机拍摄校验全过程，当天录制、当天上传（电脑或手机上传）

2.3 假定和约束

类别	内容
经费限制	无硬件采购预算，OCR 采用开源/预留接口，不购买商业识别服务
开发期限	12 月 19 日提交截止（上传百度网盘，设永久有效）
人员	开发方 2 人组；使用方为管理员 1 人、检验人员 2 人、复核确认人员 1 人
最终用户特点	检验/复核人员非计算机专业人员，界面须简单、步骤少（≤3 步完成核心操作）
环境假设	手机拍摄的视频画面清晰、二维码可识读，天平示值读数可见；示值需在**稳定后**读取（示值 1~2 秒不跳动），部分天平以示值颜色变化（灰→深）指示稳定；天平待机显示零值（如 0.000g），省电模式下屏幕变暗、可能影响识别——故 OCR 仅作预填、最终以人工核对为准

---

3 需求规定

3.1 对功能的规定

3.1.1 用户角色（干系人）

角色	人数	职责
管理员	1	增删检验人员、复核确认人员，重置密码

角色	人数	职责
检验人员	2（李一、李二）	导入视频、核对识别结果、提交记录、查询、看曲线图
复核确认人员	1（齐一）	复核确认、确定校验频次、检查较大误差备注、导出 PDF、设计模板、维护天平砝码信息
间接：检验科室	—	天平的实际使用者，提供现场与业务规则
间接：LIMS	—	外部对接系统（数据来源之一）

3.1.2 功能需求清单（FR）

> 字段对应模板「功能编号、所属产品编号（模块）、优先级、功能定义、功能描述」。优先级：H=高（核心）、M=中、L=低（可裁剪）。本表可作为需求跟踪矩阵（RTM）的行来源。

功能编号	所属模块	优先级	功能定义	功能描述
FR-001	用户登录与权限管理	H	三类角色登录与权限隔离	管理员/检验人员/复核确认人员经账号密码登录，按角色隔离权限
FR-002	用户登录与权限管理	H	管理员账号维护	增删检验/复核人员账号，重置密码
FR-003	视频导入与视觉识别	H	导入校验视频	检验人员导入当天录制、当天上传的校验视频
FR-004	视频导入与视觉识别	H	视觉识别预填	识别人员/天平二维码，OCR 预填 9 次示值（按称量顺序归组 L1/L2/L3）与每次读数时间
FR-005	视频导入与视觉识别	H	自动查对	拍摄人员与登录账号、天平与登记资料自动核对
FR-006	校验记录管理	H	核对识别值	识别值与视频/照片一致则通过；不一致就地修改（留痕）；未识别到则人工补录
FR-007	校验记录管理	H	勾选前置条件	勾选清洁、水平、内部校正是否通过（内部校正可取"是/否/NA"）
FR-008	校验记录管理	M	填写备注	默认"无"；较大误差时系统预填、人可删改
FR-009	校验记录管理	H	确认并提交	提交后示值不可改、备注可改；复核确认后均不可改
FR-010	校验判定引擎	H	限度实时计算与逐示值判定	按标称值 ±0.05% 实时计算限度，9 次示值逐次判定

功能编号	所属模块	优先级	功能定义	功能描述
FR-011	校验判定引擎	H	前置条件一票否决	清洁/水平/内部校正任一项不通过即判不通过
FR-012	校验判定引擎	M	较大误差标记	偏差 > 标称值 1% 时自动预填偏差并提示"必要时报修"（可删改）
FR-013	复核确认	H	复核确认/打回	逐条或批量确认或打回；确认后记录锁定
FR-014	复核确认	H	记录状态流转	待复核/已打回/已复核/已作废四态流转
FR-015	记录查询与统计	M	记录查询	按天平编号 + 日期段查询（默认已复核，作废可另行调出）
FR-016	记录查询与统计	M	称重值曲线图	按天平生成 1~9 次示值曲线
FR-017	记录查询与统计	M	导出 PDF	复核通过记录按日期/日期段导出 PDF（可打印）
FR-018	天平/砝码与模板维护	M	天平/砝码信息维护	增删改天平信息及其校验砝码、判定要求
FR-019	天平/砝码与模板维护	M	校验记录模板维护	设计/修改校验记录模板
FR-020	天平/砝码与模板维护	L	校验频次设置	写入天平主数据，仅作参考、不主动提醒
FR-021	留痕与审计日志	H	留痕与审计	识别值改动留痕；记录五类审计操作
FR-022	留痕与审计日志	M	视频保留与删除	视频保留 7 天，可自行删除（删除留痕）

3.1.3 各角色功能详述

管理员

- 登录；
- 增加 / 删减检验人员、复核确认人员；
- 重置密码。

检验人员

- 登录；
- 导入校验视频（当天录制、当天上传；电脑或手机上传）；
- 查看视觉识别结果（人员二维码 / 天平二维码 / 9 次示值预填 / 时间）；

- 人工勾选校验前置条件：**清洁、水平、内部校正是否通过**（内部校正可取"是/否/NA"）；
- **核对确认**：核对"系统读入的示值与视频/照片中天平显示一致"，识别值存疑时直接人工改（改动留痕），识别不到时人工补录；
- 处理系统提示：量程 / 精度或读数位数不符时，回看视频确认后勾选"已确认"；
- 填写备注（默认"无"；出现较大误差时系统已自动预填、人可删改）；
- 确认并提交；提交后仍可改备注，复核确认后不可改（示值始终不可改，需改则重录作废）；
- 按天平编号、日期段查询校验记录（默认展示已复核记录，已作废记录可另行调出）；
- 查看某天平称重值曲线图（横轴为示值序号 1~9）。

复核确认人员

- 登录；
- **逐条或批量复核确认**：查看待复核记录（读数表、称重值曲线、视频回放、前置条件与备注），确认或打回；
- 确定天平校验频次（写入天平主数据，仅作参考、不主动提醒）；
- 检查"较大误差"备注是否填写（系统按 1% 自动标记并预填、人可删改）；
- 按天平编号、日期段查询所有校验记录、看曲线图；
- 按日期/日期段导出复核通过的记录（PDF，可打印）；
- 设计 / 修改校验记录模板；
- 增删改天平信息及其校验砝码、判定要求。

3.1.4 系统自动处理能力

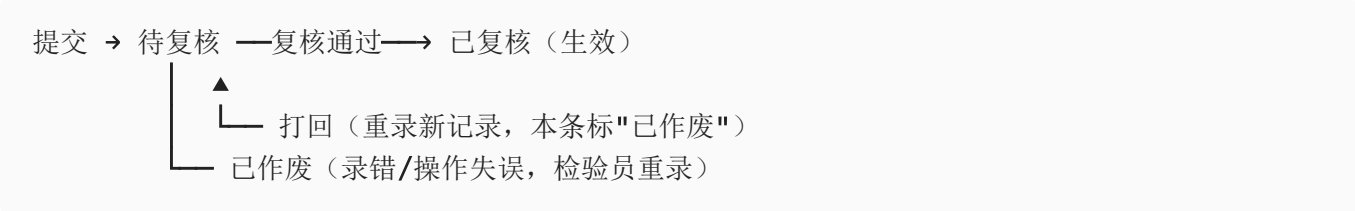
能力	说明
自动认字	从校验视频中读出人员卡片、天平卡片、天平量程与精度信息、9 次称重读数（按称量顺序归组至 L1/L2/L3，双量程同样）及每次读数时间
自动查对	视频中的拍摄人员与登录账号核对；天平卡片与已登记的天平资料核对
自动判定	按标称值 ±0.05% 算出每次读数的允许范围并逐次判定；清洁、水平、内部校正任一项不满足直接判不通过
自动提示	提示四类问题：拍摄人员与登录账号不一致、天平未登记或选错天平、量程或精度对不上、读数位数不对（可一键跳到视频对应时间）
自动标记较大误差	读数偏差超过标称值 1% 时自动在备注写明偏差并提示"必要时报修"（系统预填，人可删改）
自动算表	自动计算限度、自动生成记录号、自动汇总判定结论
自动归档	记录与视频绑定；视频保留 7 天，可自行删除，删除留痕
自动留痕	识别值被人工修改时记录"原值 → 改后值"；提交、复核、一票否决、作废等操作全部留档
自动出图	按天平编号生成各次称重值曲线；复核通过的记录可导出 PDF、可打印

3.1.5 核心业务规则（校验判定规则）

1. **限度实时计算**：每个砝码的合格限度 = `标称值 ± 标称值 × 0.05%`，由系统实时计算，**不得引用表格中写死的限度值**（xlsx 中限度栏与标称值不一致，属模板残留，不可信）。
2. **逐示值判定**：9 次示值逐个判定，任一示值超出限度 → 本次校验**不通过**。
3. **前置条件一票否决**：清洁、水平、内部校正三项中任一项不通过 → 本次校验直接判定不通过，示值不再判定。
4. **示值归组**：砝码按标称值从大到小称量（L1→L2→L3），第 1~3 次示值归属 L1、第 4~6 次归属 L2、第 7~9 次归属 L3，按顺序自动归组，不依赖语音口述；**单/双量程天平均按此顺序归组**，量程只决定各读数位数（见规则 5），不参与归组。
5. **量程精度只约束读数位数**：量程精度（分度值）决定示值显示到几位小数，用于 OCR 读数位数与人工录入校验；不参与 ±0.05% 判定。
6. **不合格记录同样留痕**：判定不通过的记录正常生成、保存、走复核流程，不因不合格而删除；当天不通过即该天平当天不可使用，处置在线下进行。
7. **较大误差提示**：读数偏差超过标称值 1% 时（自定义阈值），系统自动在备注写明偏差并提示"必要时报修"（预填、人可删改）；仅作提示/预填，不参与 ±0.05% 合格判定。

3.1.6 校验记录状态流转

一条校验记录的状态机（记录物理保留、不删除）：



- 记录一经提交，**示值不可修改**；发现示值错误只能打回后重录新记录，旧记录标"已作废"；
- "已作废"记录**不记作废原因**，保留在库、默认不展示，可另行查询；
- "已复核"指"复核通过、记录生效"，**不等于校验合格**——一条"不通过"的记录同样会走到"已复核"。

3.1.7 操作流程

检验人员（日常校验）

1. 拍摄：按操作规范录制整次校验（3 个砝码各称 3 次；双量程天平切换量程后再录第二个量程）；
2. 登录系统；
3. 新建校验，导入视频（当天录制、当天上传）；
4. 系统自动识别，显示拍摄人员、天平、量程与精度、9 次读数及读数时间；
5. 核对识别结果：与视频一致即通过；不一致就地修改（留痕），未识别到则补录；

6. 处理系统提示：量程 / 精度或读数位数不符时，回看视频确认后勾选"已确认"；
7. 勾选清洁、水平、内部校正；
8. 填写备注（较大误差时系统已自动填好）；
9. 确认并提交，记录进入"待复核"；
10. 如需更正已提交记录：重新校验并重新上传，原记录作废保留。

检验人员（双量程天平，如 120 g / 40 g）

1. 量程切到 120 g：称 100 g 砝码 3 次；
2. 切换量程到 40 g：称 20 g、2 g 砝码各 3 次；
3. 9 次示值逐次判定（100 g、20 g、2 g 各按自身限度）；任一示值超出限度，本次校验判不通过，并注明是哪个砝码不合格。

复核确认人员

1. 登录，打开"待复核确认"列表；
2. 逐条（或批量勾选）查看：读数表、称重值曲线、视频回放、前置条件与备注；
3. 选择处置方式：
   - 确认通过：记录生效，可导出 PDF；
   - 打回修改：检验人员重新校验（系统待办提示 + 线下通知）；
4. 确认或打回后记录锁定，任何人不可修改。

管理员（日常维护）

1. 登录；
2. 增加 / 删减检验人员、复核确认人员；
3. 重置密码。

3.1.8 用例样例（格式示范）

用例名：检验人员导入并确认一次校验

- 参与者：检验人员
- 前置条件：已登录；已有当天录制的校验视频
- 主流程：
  1. 选择视频文件并导入；
  2. 系统识别人员二维码、天平二维码，按顺序预填 9 次示值与时间；
  3. 系统实时计算各砝码限度，逐示值判定并给出预判结果；
  4. 检验人员勾选清洁/水平/内部校正，核对示值与视频/照片一致（必要时人工改/补录，留痕），填写备注；
  5. 确认并提交，生成一条"待复核"记录。

- 异常流程：
  - 视频识别的人员二维码与登录人员不一致 → 不予记录并提示；
  - 识别不到示值 → 检验人员人工补录；
  - 示值核对后发现录错 → 打回后重录新记录，原记录标"已作废"。
- 后置条件：生成一条"待复核"的校验记录。

3.2 对性能的规定

性能项（模板要…	本系统要求
响应时间	单条视频识别（OCR 预填）耗时 ≤ 2 分钟
开放性	LIMS 对接预留；OCR 预留接口（可替换实现）
可靠性	数据库每日备份、长期留存；视频保留 7 天、可自行删除（删除留痕）
可移植性和可扩展性	简单前端 + 标准接口，便于迁移与扩展
安全性	内网运行，三类角色权限隔离，账号密码登录，复核确认后数据锁定不可改
现有资源利用性	二维码采用 ZXing 本地识别，不依赖外部网络服务

3.2.1 精度：示值显示位数由天平量程精度（分度值）决定，OCR 读数与人工录入按该精度校验；±0.05% 判定仅用标称值与实测值，不涉精度截断误差。

3.2.2 时间特性要求：

- 单视频识别 ≤ 2 分钟；
- 并发同时在线 ≤ 5 人；
- 视频保留 7 天，到期可删（删除留痕）。

3.2.3 灵活性：OCR 识别能力以预留接口实现，可替换为不同识别模型而不影响业务层；校验记录模板可由复核确认人员设计/修改。

非功能需求清单（NFR）

编号	需求	指标
NFR-001	性能	单视频识别 ≤ 2 分钟
NFR-002	并发	同时在线 ≤ 5 人
NFR-003	安全	内网运行、权限隔离、账号密码、复核后锁定
NFR-004	易用性	导入→核对→提交 ≤ 3 步
NFR-005	可靠性	每日备份、长期留存；视频保留 7 天

编号	需求	指标
NFR-006	可维护性	审计日志覆盖五类操作

3.3 输入 / 输出的要求

3.3.1 输入要求

输入	媒体/来源	格式	数值范围/精度	说明
校验视频	手机录制，电脑/手机上传	常见视频格式	当天录制当天上传	需能看清人员/天平二维码与天平示值
人员/天平二维码	视频帧（ZXing 识别）	二维码卡片	—	人员卡、天平卡
9 次示值	视频 OCR 预填 / 人工录入	数字	精度由量程分度值决定（位数校验）	第 1~3 次属 L1、4~6 属 L2、7~9 属 L3
前置条件	人工勾选	是/否（内部校正可取 NA）	—	清洁、水平、内部校正
备注	人工填写	文本	默认"无"	较大误差时系统预填、可删改

3.3.2 输出要求

输出	媒体/去向	格式	说明
校验记录	数据库 + 页面展示	结构化数据	读数表、判定结论
称重值曲线图	页面	图表	横轴为示值序号 1~9
导出记录	文件	PDF（可打印）	仅复核通过记录；测量时间存库、不印在导出 PDF
审计日志	数据库	结构化数据	五类操作留档

3.3.3 接口需求

- 视觉识别接口：读人员二维码、天平二维码（ZXing 本地识别）、示值数字（OCR，预留接口 + 人工录入兜底）；
- 语音交互接口：**不实做**（经确认可用其他方式替代），异常说明改用文字备注；
- 二维码卡片：人员 / 天平身份载体；

- LIMS 对接：数据来源或导出（预留）。

3.3.4 界面原型（样例图）

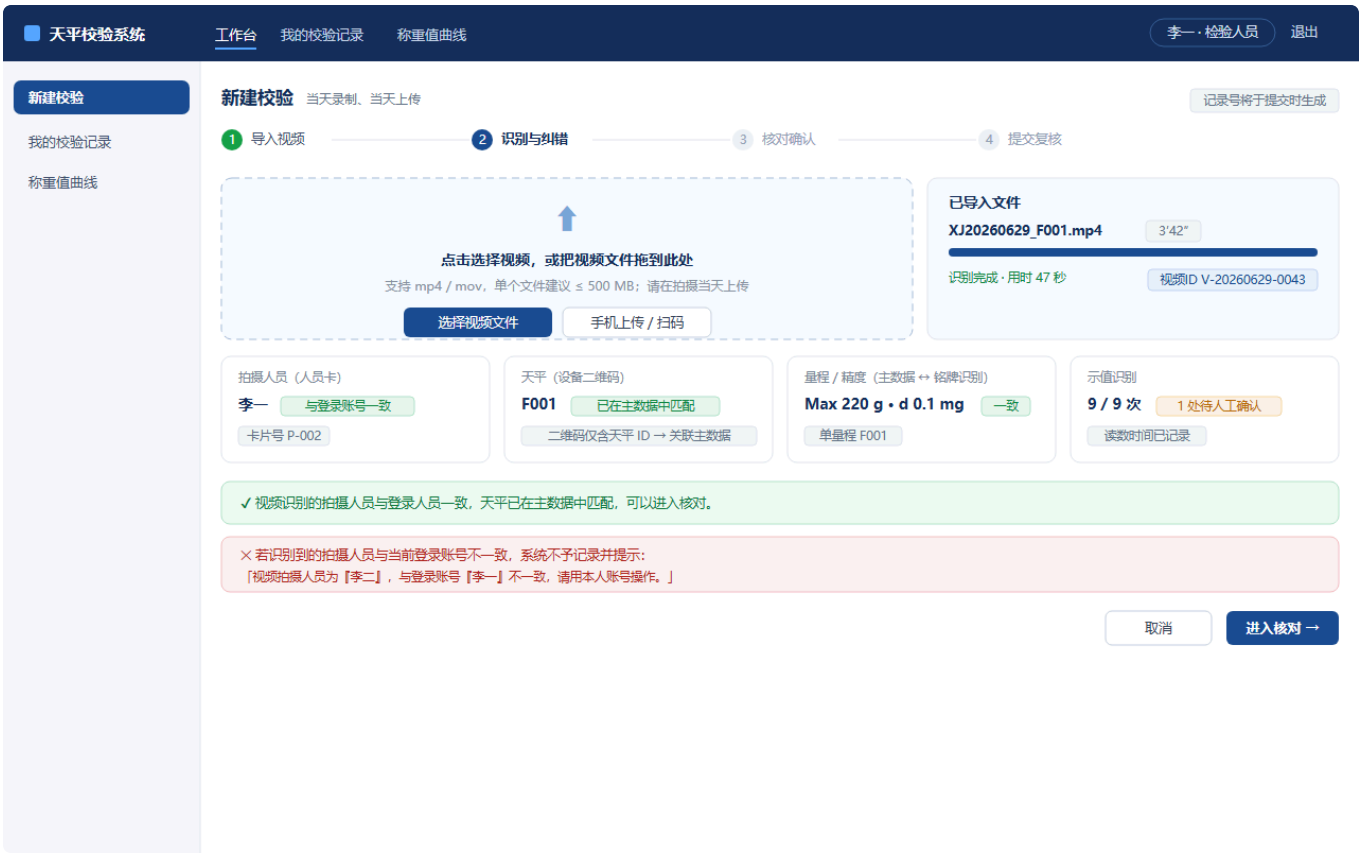
系统主要功能界面的原型样例，对应 §3.1 各角色功能与 §3.1.7 操作流程。

① 登录页（三类角色共用入口）





② 检验人员 · 导入视频



③ 检验人员 · 校验结果核对



④ 复核确认人员 · 复核确认



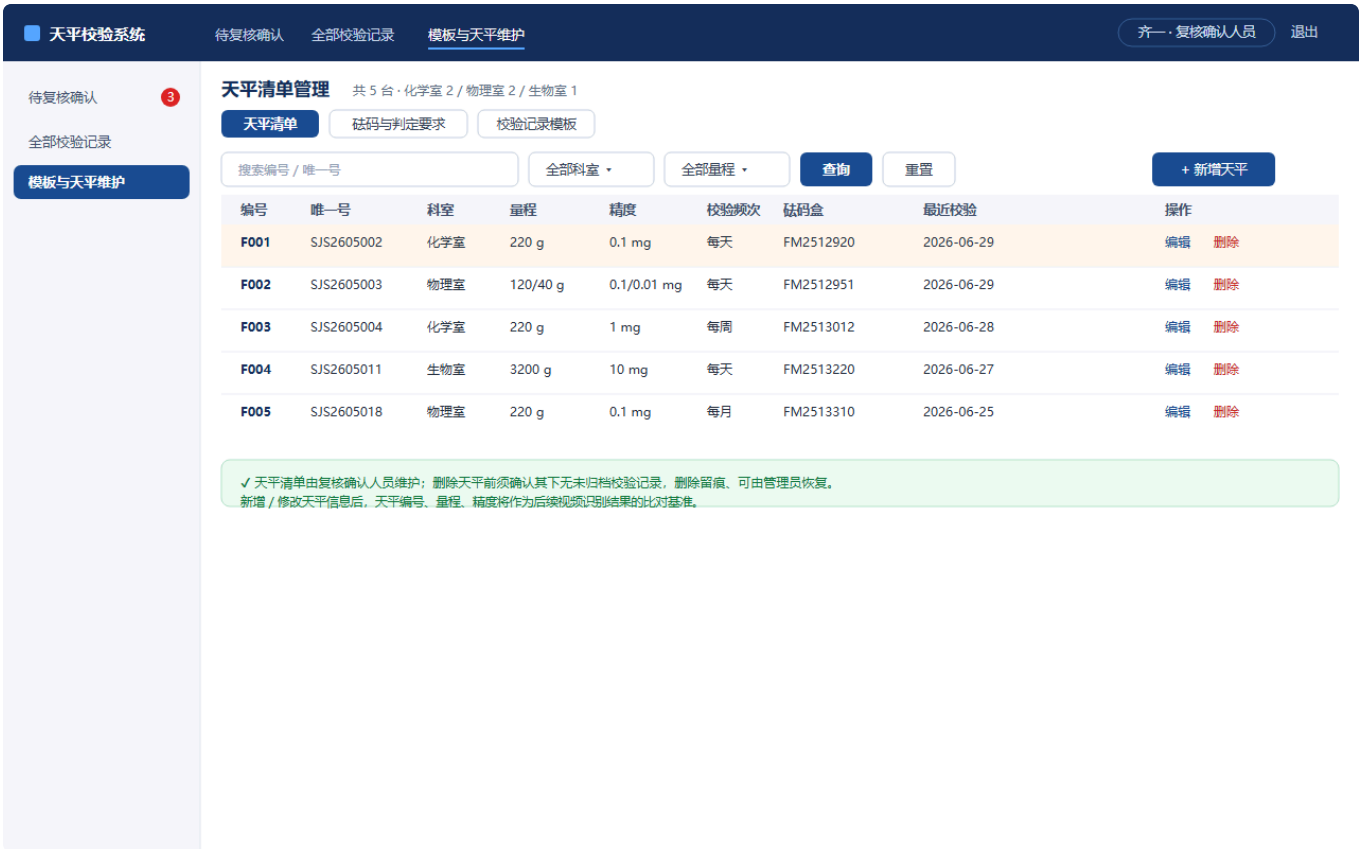
⑤ 复核确认人员 · 记录查询与导出



⑥ 复核确认人员 · 天平与模板维护



⑦ 复核确认人员 · 天平清单管理



3.4 数据管理能力要求

天平（主数据）：天平编号、科室、天平唯一号(≤20位)、量程数量(单/双)、第一量程+精度、第二量程+精度、内部校正方式、校验频次、砝码盒唯一号(≤10位)、测量砝码 L1/L2/L3。其中量程精度用于约束读数位数。

> 砝码说明：砝码按**盒**管理——一盒砝码共用一个编号，盒内包含多种标称值的砝码；天平主数据记录的"砝码盒唯一号 + L1/L2/L3"表示从该盒取用的三个标称值。

校验记录：**主键 id**（数据库自增，作唯一键）、**记录号**（业务编号，自动生成 = 校验日期 + 天平编号 + 当日流水号，加唯一索引，仅作显示/查询用）、校验日期（=视频开始拍摄时间，分钟级）、天平、清洁/水平/内部校正是否通过、9 次示值 + 9 次测量时间（分钟级，存库、不印在导出 PDF、查询时显示）、外部校验是否通过、备注、校验人员、复核人员、**记录状态**（待复核/已打回/已复核/已作废）。

识别值改动留痕：当人工核对改动了识别值时，记录"原识别值 → 确认值"（仅改动项留痕，未改动项只存一个值）。

唯一性说明：业务上同一天平每天校验一次，但状态机允许同一天平、同一天存在多条物理记录（一条有效 + 若干已作废），故不能以"天平编号 + 日期"作唯一键，改为以自增 id 作主键（唯一键）；物理记录靠 id 区分、有效/作废靠"记录状态"区分。

3.5 故障处理要求

故障/异常	系统处理
视频识别的人员二维码与登录账号不一致	不予记录并提示
天平未登记或选错天平	提示，回看视频确认
量程或精度对不上	提示，可一键跳到视频对应时间，回看后勾选"已确认"
读数位数不对	提示，可一键跳到视频对应时间，回看后勾选"已确认"
识别不到示值	检验人员人工补录（兜底）
示值核对后发现录错	打回后重录新记录，原记录标"已作废"（保留在库）
视频画面不清晰/天平待机省电变暗	OCR 仅作预填，最终以人工核对为准
通信中断/无法连接数据库	参照教材性能需求做法，系统应能监测并提示非正常情况

3.6 其他要求

要求项	内容
安全保密	内网运行；权限隔离；账号密码登录；复核确认后数据锁定不可改
使用方便	检验人员"导入视频 → 核对 → 提交" ≤ 3 步
可维护性	审计日志记录"识别值改动、记录作废、复核确认、视频删除、批量确认"五类操作
易读性	读数表、称重值曲线图清晰展示；导出 PDF 可打印
可靠性	数据库每日备份、长期留存
可转换性	复核通过记录可导出 PDF；预留 LIMS 数据对接

---

4 运行环境规定

4.1 设备

- 服务端：内网服务器 1 台；
- 客户端：普通办公电脑 / 手机（浏览器访问）；
- 视频采集：手机拍摄。

4.2 支持软件

- 技术栈：**尽量简单**——Java + MySQL + 简单前端；
- 识别能力：二维码用 ZXing 本地识别；OCR 采用预留接口（不强制集成 Python/PaddleOCR）；
- 部署环境：内网运行。

4.3 双方签字

	需方（甲方）	供方（乙方）
单位/团队	检验科室	第 1 组项目团队
代表签字	（待签）	（待签）
日期	年　月　日	年　月　日

附：验收标准

> 可测试的验收条目，对应需求验证的「可检验性」，供验收测试使用。

编号	验收条目	对应需求
AC-01	三类角色可登录并按各自权限操作	FR-001 / FR-002
AC-02	导入 3 个视频（2 正确 1 错误），正确视频自动识别人员/天平/9 次示值	FR-003 / FR-004
AC-03	人员与账号不一致、天平未登记时系统提示	FR-005
AC-04	判定与业务规则一致（限度实时计算、逐示值判定、一票否决）	FR-010 / FR-011
AC-05	复核确认/打回流程正确，确认后数据锁定	FR-013 / FR-014
AC-06	按天平+日期查询、生成曲线图、导出 PDF	FR-015 / FR-016 / FR-017
AC-07	单视频识别 ≤ 2 分钟；并发 ≤ 5 人；≤ 3 步完成	NFR-001 / NFR-002 / NFR-004